

1. إذا وصلت 5 مقاومات مقدار كل منها (5Ω) على التوازي إلى فرق جهد مقداره $(5V)$ فإن شدة التيار المار في كل مقاومة تساوي؟

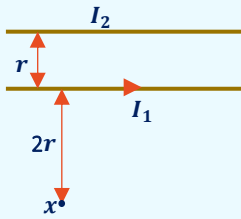
(أ) $0.2A$ (ب) $1A$ (ج) $5A$ (د) $25A$

الجواب (ب):

$$R_{eq} = \frac{R}{n} = \frac{5}{5} = 1\Omega$$

$$I_T = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{5}{1} = 5A$$

$$I_{\text{الفرع}} = \frac{I_T R_{eq}}{R_{\text{الفرع}}} = \frac{5 \times 1}{5} = 1A$$



2. في الشكل المقابل سلكتان متوازيتان لانتهائيان في الطول وفي مستوى الصفحة، إذا انعدمت شدة المجال المغناطيسي الناتجة عن تياريهما عند النقطة (x) فإن (I_2) تساوي:

(أ) $\frac{2}{3}I_1$ باتجاه معاكس له (ب) $\frac{3}{2}I_1$ باتجاه معاكس له
(ج) $\frac{3}{2}I_1$ بنفس الاتجاه (د) $\frac{2}{3}I_1$ بنفس الاتجاه

الجواب (ب):

$$B_1 = B_2 \Rightarrow \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2}$$

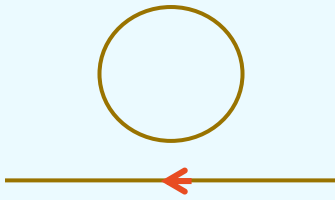
$$\frac{I_1}{r_1} = \frac{I_2}{r_2} \Rightarrow \frac{I_1}{2r} = \frac{I_2}{2r + r} \Rightarrow I_2 = \frac{3}{2}I_1$$

باتجاه المعاكس لأن نقطة التعادل تقع الي خارج السلكين.

3. الشغل الذي تبذله قوة مغناطيسية مقدارها $(5N)$ على شحنة متحركة في مسار دائري نصف قطره $(r = 0.1m)$ يساوي:

(أ) $0.5J$ (ب) $5J$ (ج) صفر (د) πJ

الجواب (ج): لأن الشغل يعطى من العلاقة $W = Fd \cos \theta$ حيث (θ) هي الزاوية المحصورة بين اتجاه الإزاحة واتجاه القوة ولأن الجسم يتحرك في مسار دائري فإن اتجاه الإزاحة يكون باتجاه المماس بينما اتجاه القوة باتجاه مركز الدائري فإن $(\theta = 90^\circ)$ على طول المسار.



4. الشكل المجاور يمثل حلقة دائرية موصلة تسقط مقتربة من سلك طويل لانتهائي يحمل تياراً باتجاه اليسار يكون اتجاه التيار الحثي المتولد في الحلقة

(أ) عكس عقارب الساعة (ب) لا يتولد تيار في الحلقة

(ج) مع عقارب الساعة (د) لا يمكن تحديد اتجاهه.

الجواب (أ): حسب قانون لنز يتولد تيار حثي يقاوم الزيادة في الفيض المغناطيسي ولأن اتجاه المجال المغناطيسي اعلى السلك يكون لداخل الصفحة فيجب أن يولد التيار الحثي مجالاً مغناطيسياً يكون اتجاهه خارج الصفحة، ويحدث ذلك عندما يكون اتجاه التيار الحثي عكس عقارب الساعة.

5. سقطت حزمة ضوئية ذات طول موجي معين وشدة معينة على فلز، فلم تتمكن من تحرير الكترونات من سطحه وحتى تتمكن من تحرير الكترونات من ذلك الفلز فإننا نعمل على

(أ) زيادة طول موجة الضوء الساقط (ب) زيادة شدة الضوء الساقط

(ج) إنقاص طول موجة الضوء الساقط (د) إنقاص شدة الضوء الساقط

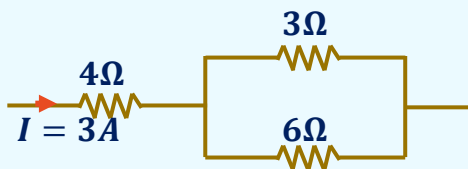
الجواب (ج): حتى يتم تحرير إلكترونات من سطح الفلز، يجب أن يكون تردد الضوء الساقط أكبر من تردد العتبة، ولزيادة تردد الضوء الساقط يجب إنقاص طول موجته حيث يناسب التردد عكسياً مع طول الموجة.

6. جسمان (x, y) لهما نفس الكتلة فإذا كانت $(K_x = 2K_y)$ فإن P_x تساوي:

(أ) $\sqrt{2}P_y$ (ب) P_y (ج) $4P_y$ (د) $2P_y$

الجواب (أ): حسب العلاقة

$$P_x = \sqrt{2mK_x} = \sqrt{2m(2K_y)} = \sqrt{2} \sqrt{2mK_y} = \sqrt{2}P_y$$



7. في الشكل المجاور احسب القدرة المستنفذة في المقاومة (3Ω) تساوي:

(أ) 6W (ب) 12W (ج) 18W (د) 24W

الجواب (ب): نحسب أولاً التيار المار في المقاومة حيث

$$I_{\text{الفرع}} = \frac{I_T R_{eq \text{ توازي}}}{R_{\text{الفرع}}} = \frac{3 \times 2}{3} = 2A$$

تكون القدرة المستنفذة في المقاومة (3Ω)

$$P = I^2 R = 2^2 \times 3 = 12W$$

8. جسم نووي كتلته ($1 \times 10^{-31} Kg$) يتحرك بسرعة ($5 \times 10^7 m/s$) فإذا كان الخطأ في قياس موضعه ($1 \times 10^{-10} m$) فإذا علمت ان ثابت بلانك ($6.62 \times 10^{-34} Kg$) فإن أقل خطأ قياس في زخمه هو:

(أ) $1 \times 10^{-24} Kg.m/s$ (ب) $2 \times 10^{-24} Kg.m/s$

(ج) $1 \times 10^{-34} Kg.m/s$ (د) $\frac{1}{2} \times 10^{-34} Kg.m/s$

الجواب (أ): نحسب أولاً التيار المار في المقاومة حيث

$$\Delta P \Delta x \geq \frac{h}{2\pi}$$

$$\Delta P \geq \frac{h}{2\pi \Delta x} = \frac{6.62 \times 10^{-34}}{2\pi \times 1 \times 10^{-10}} = 1 \times 10^{-24} Kg.m/s$$